1988 普通高等学校招生考试 (全国卷理)

1. $\left(\dfrac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}\right)^2$ 的值等于 ( )

(A) 1 (B) -1 (C) i (D) $-\mathrm{i}$

2. 设圆 M 的方程为 $(x-3)^2+(y-2)^2=2$, 直线 L 的方程为 $x+y-3=0$, 点 P 的坐标为 $(2,1)$, 那么 ( )

(A) 点 P 在直线 L 上, 但不在圆 M 上

(B) 点 P 在圆 M 上, 但不在直线 L 上

(C) 点 P 既在圆 M 上, 又在直线 L 上

(D) 点 P 既不在直线 L 上, 也不在圆 M 上

3. 集合 $\{1,2,3\}$ 的子集共有 ( )

(A) 7 个 (B) 8 个 (C) 6 个 (D) 5 个

4. 已知双曲线方程 $\dfrac{x^2}{20}-\dfrac{y^2}{5}=1$, 那么它的焦距是 ( )

(A) 10 (B) 5 (C) $\sqrt{15}$ (D) $2\sqrt{15}$

5. 在 $(x-\sqrt{3})^{10}$ 的展开式中, x^6 的系数是 ( )

(A) $-27\mathrm{C}_{10}^6$ (B) $27\mathrm{C}_{10}^4$ (C) $-9\mathrm{C}_{10}^6$ (D) $9\mathrm{C}_{10}^4$

6. 函数 $y=\cos^4x-\sin^4x$ 的最小正周期是 ( )

(A) π (B) 2π (C) $\dfrac{\pi}{2}$ (D) 4π

7. 方程 $4\cos^2x-4\sqrt{3}\cos x+3=0$ 的解集是 ( )

(A) $\left\{x \,\middle|\, x=k\pi+(-1)^k\cdot\dfrac{\pi}{6},\ k\in\mathbf{Z}\right\}$

(B) $\left\{x \,\middle|\, x=k\pi+(-1)^k\cdot\dfrac{\pi}{3},\ k\in\mathbf{Z}\right\}$

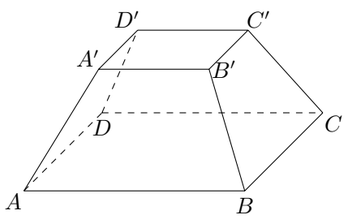
(C) $\left\{x \,\middle|\, x=2k\pi\pm\dfrac{\pi}{6},\ k\in\mathbf{Z}\right\}$

(D) $\left\{x \,\middle|\, x=2k\pi\pm\dfrac{\pi}{3},\ k\in\mathbf{Z}\right\}$

8. 极坐标方程 $\rho=\dfrac{4}{3-2\cos\theta}$ 所表示的曲线是 ( )

(A) 圆 (B) 双曲线右支 (C) 抛物线 (D) 椭圆

9. 如图, 正四棱台中, $A'D'$ 所在的直线与 BB' 所在的直线是 ( )



(A) 相交直线 (B) 平行直线

(C) 不互相垂直的异面直线 (D) 互相垂直的异面直线

10. $\tan\left(\arctan\dfrac{1}{5}+\arctan 3\right)$ 的值等于 ( )

(A) 4 (B) $\dfrac{1}{2}$ (C) $\dfrac{1}{8}$ (D) 8

11. 设命题甲: $\triangle ABC$ 的一个内角为 60°. 命题乙: $\triangle ABC$ 的三内角的度数成等差数列数列. 那么 ( )

(A) 甲是乙的充分条件, 但不是必要条件

(B) 甲是乙的必要条件, 但不是充分条件

(C) 甲是乙的充要条件

(D) 甲不是乙的充分条件, 也不是乙的必要条件

12. 在复平面内, 若复数 z 满足 $|z+1|=|z-\mathrm{i}|$, 则 z 所对应的点 Z 的集合构成的图形是 ( )

(A) 圆 (B) 直线 (C) 椭圆 (D) 双曲线

13. 如果曲线 $x^2-y^2-2x-2y-1=0$ 经过平移坐标轴后的新方程为 $x'^2-y'^2=1$, 那么新坐标系的原点在原坐标系中的坐标为 ( )

(A) $(1,1)$ (B) $(-1,-1)$ (C) $(-1,1)$ (D) $(1,-1)$

14. 假设在 200 件产品中有 3 件次品, 现在从中任意抽取 5 件, 其中至少有 2 件次品的抽法有 ( )

(A) $\mathrm{C}_3^2\mathrm{C}_{197}^3$ 种 (B) $\mathrm{C}_3^2\mathrm{C}_{197}^3+\mathrm{C}_3^3\mathrm{C}_{197}^2$ 种

(C) $\mathrm{C}_{200}^5-\mathrm{C}_{197}^5$ 种 (D) $\mathrm{C}_{200}^5-\mathrm{C}_3^1\mathrm{C}_{197}^4$ 种

15. 已知二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的平面角是锐角, C 是平面 α 内一点 (它不在棱 AB 上), 点 D 是点 C 在面 β 上的射影, 点 E 是棱 AB 上满足 $\angle CEB$ 为锐角的任一点, 那么 ( )

(A) $\angle CEB>\angle DEB$

(B) $\angle CEB=\angle DEB$

(C) $\angle CEB<\angle DEB$

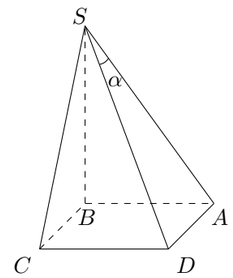
(D) $\angle CEB$ 与 $\angle DEB$ 的大小关系不能确定

16. 求复数 $\sqrt{3}-\mathrm{i}$ 的模和辐角的主值.

17. 解方程: $9^{-x}-2\cdot 3^{1-x}=27$.

18. 已知 $\sin\theta=-\dfrac{3}{5}$, $3\pi<\theta<\dfrac{7\pi}{2}$, 求 $\tan\dfrac{\theta}{2}$ 的值.

19. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形, 侧棱 SB 垂直于底面, 并且 $SB=\sqrt{3}$, 用 α 表示 $\angle ASD$, 求 $\sin\alpha$ 的值.



20. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q>1$, 并且 $a_1=b\ (b\neq 0)$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+a_3+\cdots a_n}{a_6+a_7+a_8+\cdots a_n}$.

21. 已知 $\tan x=a$, 求 $\dfrac{3\sin x+\sin 3x}{3\cos x+\cos 3x}$ 的值.

22. 如图, 正三棱锥 $S-ABC$ 的侧面是边长为 a 的正三角形, D 是 SA 的中点, E 是 BC 的中点, 求 $\triangle SDE$ 绕直线 SE 旋转一周所得的旋转体的体积.

23. 设 $a>0$, $a\neq 1$, $t>0$, 比较 $\dfrac{1}{2}\log_a t$ 与 $\log_a\dfrac{t+1}{2}$ 的大小, 并证明你的结论.

24. 给定实数 a, 且 $a\neq 0$, $a\neq 1$, 设函数 $y=\dfrac{x-1}{ax-1}$ ($x\in\mathbf{R}$, 且 $x\neq\dfrac{1}{a}$). 证明:

(1) 经过这个函数图象上任意两个不同的点的直线不平行于 x 轴;

(2) 这个函数的图象关于直线 $y=x$ 成轴对称图形.

25. 直线 L 的方程为 $x=-\dfrac{p}{2}$, 其中 $p>0$; 椭圆的中心为 $D\left(2+\dfrac{p}{2},0\right)$, 焦点在 x 轴上, 长半轴长为 2, 短半轴长为 1, 它的一个顶点为 $A\left(\dfrac{p}{2},0\right)$. 问 p 在哪个范围内取值时, 椭圆上有四个不同的点, 它们中每一个点到点 A 的距离等于该点到直线 L 的距离.